JMÉNO:

a	b	c	d	e	Σ

Zápočtový test: výroková logika

Časový limit: 45 minut. Celkem bodů: 100.

Al Gore, George W. Bush a Bill Clinton byli dotázáni na svůj postoj k novému návrhu v oblasti regulace rybolovu. Jejich postoj je ovlivněn následujícími vztahy:

(i) Pokud Al Gore podporuje nějaký návrh, pak ho musí podpořit i Bush nebo Clinton (nebo oba dva).

(ii) Clinton nikdy nepodpoří návrh, pokud ho nepodporuje i Al Gore.

(iii) Bush a Clinton nemohou oba podpořit stejný návrh.

Dále víme, že:

(iv) Každý návrh je podporován alespoň jedním z těchto tří politiků.

Chceme ukázat, že:

(v) Bush podporuje tento návrh, právě když ho nepodporuje Clinton.

(a) Formalizujte tato tvrzení jako výroky $\varphi_1, \ldots, \varphi_5$ v jazyce $\mathbb{P} = \{a, b, c\}$, kde prvovýroky a, b, c reprezentují, že *"Al Gore/Bush/Clinton podporuje návrh". (10b)*

Dále označme $T = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$.

(b) Rezoluční metodou dokažte, že $T \models \varphi_5$. (Příslušnou množinu klauzulí S zapište v množinové reprezentaci, její rezoluční zamítnutí znázorněte rezolučním stromem.) *(30b)*

(c) Tablo metodou dokažte, že $T \models \varphi_5$. (Sestrojte tablo důkaz z teorie T, dle definice z přednášky.) *(30b)*

(d) Uvažme teorii $T' = \{a \vee b\}$ v jazyce $\mathbb{P}' = \{a, b\}$. Je teorie T extenzí teorie T'? Pokud ano, jde o konzervativní extenzi? Zdůvodněte. *(15b)*

(e) Určete počet (až na ekvivalenci) výroků v jazyce $\mathbb{P}$, které platí v teorii T, ale neplatí v teorii T'. Zdůvodněte. Uveďte jeden takový výrok, pokud existuje. *(15b)*